ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E LISTA DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO

LOCALIDADE: CUNENE/ANGOLA

ERNESTO MANUEL DISTINTO UFUENE
Engenheiro de Telecomunicações e de Sistemas Electrónicos
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo USP, Brasil

ANGOLA
2026

Como citar este documento:

UFUENE, Ernesto Manuel Distinto. **Estação solarimétrica**: especificação técnica e lista de materiais para implementação. Angola, 2026.

© 2026 Ernesto Manuel Distinto Ufuene. Todos os direitos reservados.

Este documento, incluindo o texto, a arquitetura e os diagramas, constitui uma versão resumida do projeto integral da estação solarimétrica, com 55 páginas, da qual se extraiu a informação necessária à aquisição dos materiais. O projeto é concebido e elaborado pelo Eng. Ernesto Manuel Distinto Ufuene. É permitida a reprodução para fins de aquisição e implementação da estação, desde que citada a fonte. Qualquer outra reprodução, total ou parcial, ou alteração do conteúdo requer autorização prévia do autor.

Ficha de identificação do documento

Ufuene, Ernesto Manuel Distinto
Estação solarimétrica: especificação técnica e lista de materiais para implementação / Ernesto Manuel Distinto Ufuene. - Angola, 2026.

13 p. : il.

Versão resumida do projeto integral (55 p.), destinada à aquisição dos materiais.

1. Energia solar. 2. Estação solarimétrica. 3. Sistemas fotovoltaicos. 4. Aquisição de dados. I. Título.

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ÂMBITO 2
2 CRITÉRIOS DE PROJETO 2
3 ARQUITETURA DO SISTEMA 2
4 INSTRUMENTAÇÃO 4
4.1 Instrumentação solarimétrica 4
4.2 Instrumentação meteorológica 4
4.3 Instrumentação do sistema FV experimental 5
5 AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO LOCAL 5
6 TELECOMUNICAÇÕES 5
6.1 Opção A: comunicação LoRa ponto a ponto (10 km) 6
6.2 Opção B: comunicação celular GSM/LTE direta 7
6.3 Comparação das alternativas 8
7 INFRAESTRUTURA FÍSICA, CABLAGEM E PROTEÇÃO 9
8 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ESTAÇÃO 9
9 INFRAESTRUTURA DE RECEÇÃO E GATEWAY (OPÇÃO A) 10
10 INFRAESTRUTURA DIGITAL E SERVIÇOS AWS 11
11 VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À AQUISIÇÃO 11
REFERÊNCIAS 12

1 OBJETIVO E ÂMBITO

O presente projeto define a estação solarimétrica destinada à caracterização do recurso solar e à recolha dos dados necessários ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Adota uma configuração económica, com aquisição e armazenamento local dos dados, transmissão periódica para a nuvem AWS e comunicação remota por ligação LoRa ponto a ponto, com distância de referência de 10 km, ou por comunicação celular direta.

O projeto contempla a estação de medição, a aquisição e o armazenamento local, as duas alternativas de comunicação, o gateway quando necessário, a infraestrutura física e os serviços digitais. Não fazem parte da configuração inicial o pluviómetro, o sensor de pressão atmosférica, o sensor de direção do vento nem outros equipamentos de medição ambiental sem utilidade justificada para o dimensionamento fotovoltaico.

2 CRITÉRIOS DE PROJETO

A especificação obedece aos seguintes critérios:

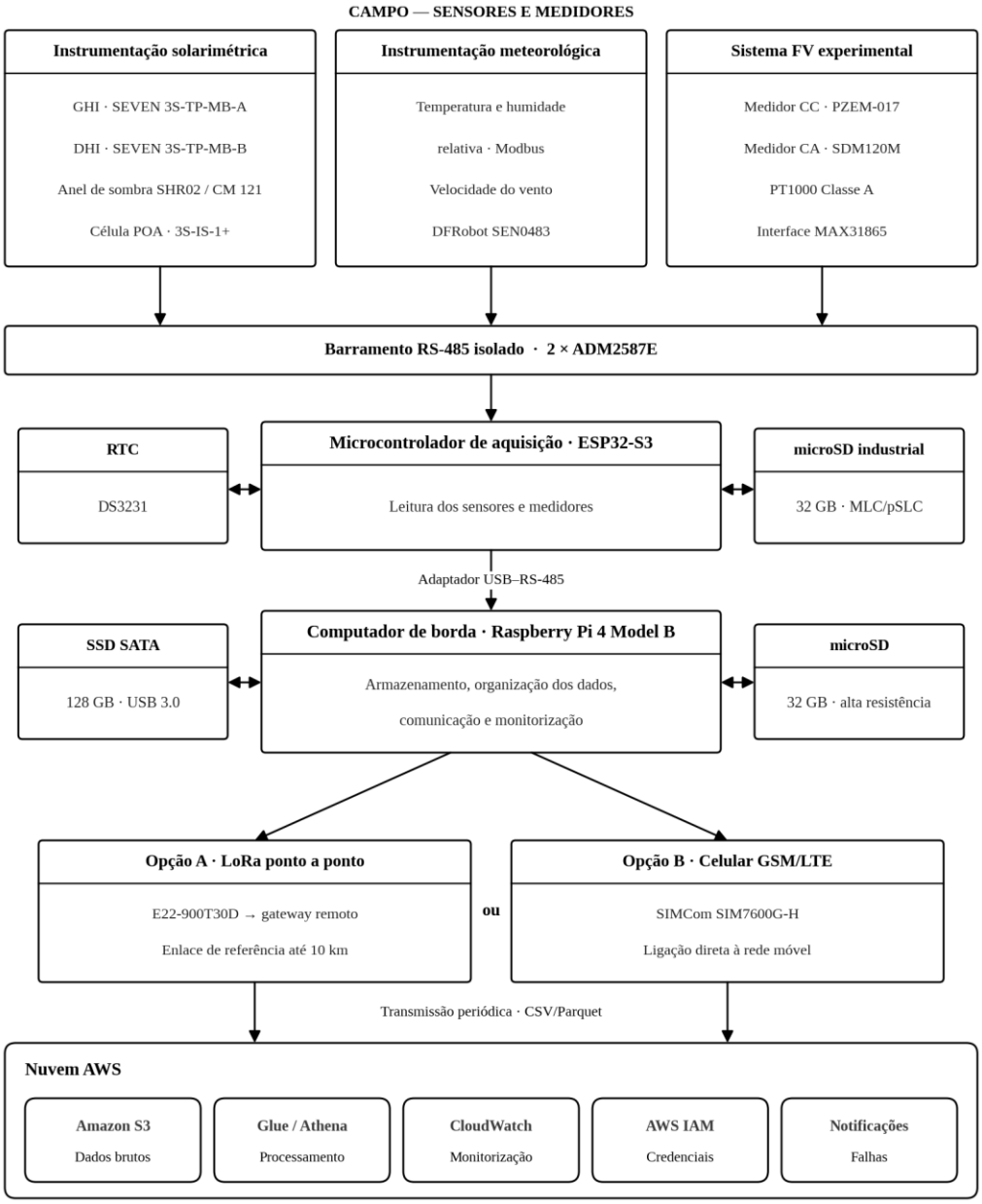
a) medição apenas das variáveis necessárias ao dimensionamento de sistemas fotovoltaicos;
b) dois piranómetros, para a irradiância global horizontal (GHI) e para a irradiância difusa horizontal (DHI);
c) célula de referência instalada no plano dos módulos (POA), para caracterizar e validar a irradiância no plano do gerador FV;
d) exclusão da precipitação, da pressão atmosférica e de outros instrumentos sem benefício suficiente para a finalidade;
e) armazenamento local e transmissão periódica dos dados para a AWS;
f) duas alternativas de telecomunicações: LoRa ponto a ponto, com distância de referência de 10 km, ou comunicação celular GSM/LTE;
g) monitorização remota da estação.

3 ARQUITETURA DO SISTEMA

A estação organiza-se em quatro níveis: medição, aquisição, armazenamento e comunicação, e serviços em nuvem, conforme a Figura 1. Os sensores e medidores ligam-se ao

microcontrolador de aquisição através de um barramento RS-485 isolado. O computador de borda armazena e organiza os dados e transmite-os para a AWS pela alternativa de comunicação adotada.

Figura 1 – Arquitetura geral da estação solarimétrica



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 INSTRUMENTAÇÃO

4.1 Instrumentação solarimétrica

Quadro 1 – Instrumentação solarimétrica

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Piranómetro para irradiância global horizontal (GHI), Classe A, RS-485	SEVEN 3S-TP-MB-A
1	Piranómetro para irradiância difusa horizontal (DHI), Classe B, RS-485	SEVEN 3S-TP-MB-B
1	Anel de sombra com suporte e tabela de correção	Hukseflux SHR02 ou Kipp & Zonen CM 121
1	Célula de referência para irradiância no plano do módulo (POA), com temperatura e RS-485	SEVEN 3S-IS-1+ ou IMT Si-RS485TC-T

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A célula POA é instalada no mesmo plano e orientação dos módulos fotovoltaicos experimentais. Permite comparar a irradiância efetivamente medida no plano dos módulos com a POA calculada a partir de GHI e DHI e contribui para a avaliação dos modelos de transposição.

4.2 Instrumentação meteorológica

Quadro 2 – Instrumentação meteorológica

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Sensor de temperatura ambiente e humidade relativa, RS-485 / Modbus	Sensor industrial Modbus, modelo a selecionar
1	Sensor de velocidade do vento, RS-485	DFRobot SEN0483

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A temperatura ambiente caracteriza as condições térmicas do local e apoia a estimativa da temperatura de operação dos módulos. A velocidade do vento complementa essa caracterização, particularmente na análise térmica.

4.3 Instrumentação do sistema FV experimental

Quadro 3 – Instrumentação do sistema FV experimental

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Medidor CC de tensão, corrente, potência e energia, RS-485	Peacefair PZEM-017, com shunt dimensionado
1	Medidor de energia CA monofásico, RS-485	Eastron SDM120M ou equivalente
1	Sensor de temperatura do módulo FV	PT1000, Classe A, adesivo
1	Interface de aquisição para PT1000	MAX31865

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A sonda PT1000 é instalada na face posterior de um módulo efetivamente ligado ao sistema FV, e não exclusivamente no módulo experimental desligado.

5 AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO LOCAL

O ESP32 faz a aquisição dos sensores, enquanto o Raspberry Pi gere o armazenamento, a organização dos dados, a comunicação e a monitorização.

Quadro 4 – Aquisição, processamento e armazenamento local

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Computador de borda	Raspberry Pi 4 Model B
1	Microcontrolador de aquisição	ESP32-S3 DevKit
2	Transceptores RS-485 isolados	ADM2587E ou equivalente
1	Relógio de tempo real (RTC)	DS3231
1	Adaptador USB–RS-485	FTDI ou CH340
1	Cartão microSD industrial para ESP32	32 GB, MLC ou pSLC
1	Cartão microSD para Raspberry Pi	32 GB, alta resistência
1	SSD SATA para armazenamento local	128 GB, com adaptador USB 3.0
1 lote	Bornes, placas de ligação e cablagem interna	Conforme integração

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

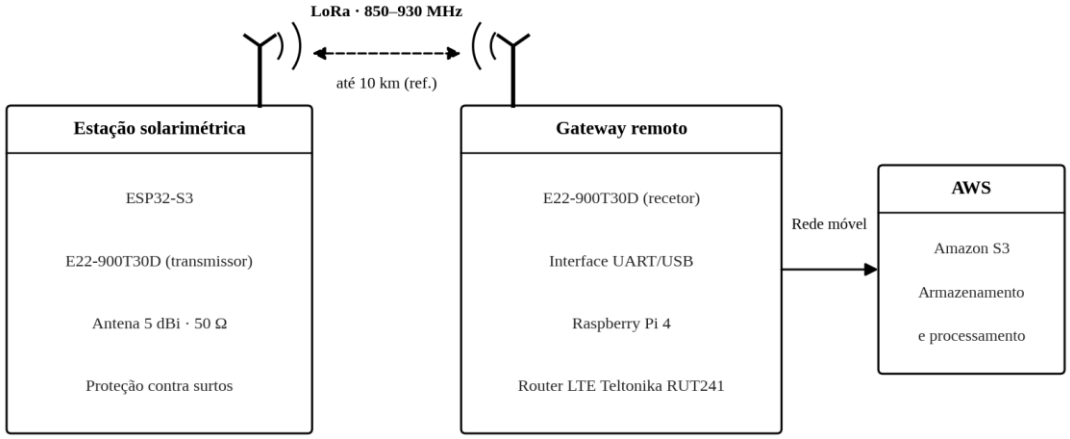
6 TELECOMUNICAÇÕES

A distância de referência considerada no projecto entre o local de aquisição e o ponto de receção dos dados é de aproximadamente 10 km. As duas opções descritas nesta secção são alternativas de comunicação entre a estação e o ponto de acesso à Internet, pelo que não é necessário adquirir simultaneamente os dois sistemas.

6.1 Opção A: comunicação LoRa ponto a ponto (10 km)

Nesta alternativa, a estação transmite os dados por um enlace LoRa ponto a ponto até um gateway remoto, que dispõe de ligação celular própria à Internet e os envia para a AWS, conforme a Figura 2. O módulo LoRa da estação não necessita, assim, de cartão SIM nem de acesso direto à rede móvel.

Figura 2 – Arquitetura de comunicação da Opção A



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 5 – Materiais da Opção A (LoRa ponto a ponto)

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Módulo LoRa transmissor na estação	Ebyte E22-900T30D
1	Módulo LoRa recetor no gateway	Ebyte E22-900T30D
2	Antenas externas LoRa, 50 Ω, com ganho aproximado de 5 dBi	Antenas omnidirecionais compatíveis com a frequência selecionada
2	Cabos coaxiais e conectores RF	50 Ω, SMA compatíveis
1	Gateway de receção e processamento	Raspberry Pi ou computador de borda dedicado
1	Interface UART/USB para o recetor LoRa	Adaptador compatível com níveis TTL
1 lote	Proteções contra surtos para antenas e acessórios de montagem	Compatíveis com a instalação RF

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O módulo de referência é o Ebyte E22-900T30D, cujas características declaradas pelo fabricante se apresentam no Quadro 6 (EBYTE, [20--]; CDEBYTE, [20--]).

Quadro 6 – Características do módulo Ebyte E22-900T30D

Parâmetro	**Valor**
Frequência	850,125–930,125 MHz
Potência máxima	30 dBm (1 W)
Interface	UART
Distância de referência	Até 10 km
Antena	Conector SMA
Modo de operação	Comunicação ponto a ponto e transmissão serial transparente

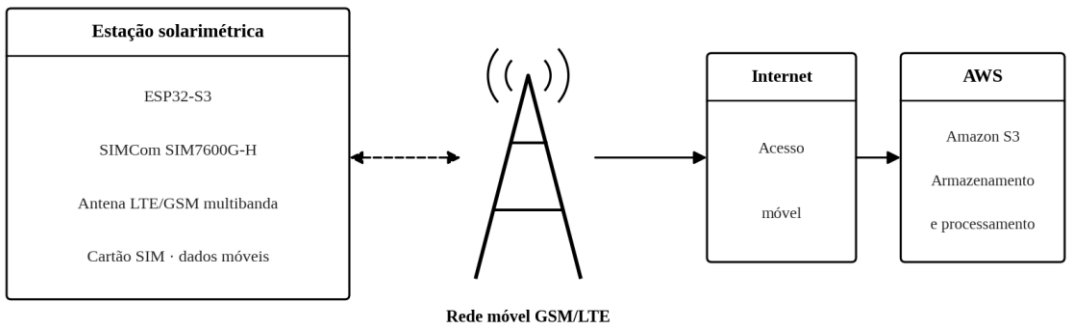
Fonte: Ebyte ([20--]) e CDEbyte ([20--]).

Os 10 km constituem uma distância de referência declarada pelo fabricante, em campo aberto e sob condições específicas de ensaio, e não garantem o alcance no local de instalação. A altura das antenas, a linha de visada, a vegetação, os obstáculos, a interferência e a legislação de radiofrequência de Angola são verificados antes da aquisição, e a frequência de operação só é fixada após essa confirmação.

6.2 Opção B: comunicação celular GSM/LTE direta

Nesta alternativa, a estação comunica diretamente com a nuvem através da rede móvel, sem gateway LoRa remoto, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Arquitetura de comunicação da Opção B



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 7 – Materiais da Opção B (celular GSM/LTE)

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Módulo de comunicação celular	SIMCom SIM7600G-H
1	Placa de desenvolvimento ou breakout para SIM7600G-H	Versão com USB/UART e suporte para cartão SIM
1	Antena externa LTE/GSM	Multibanda, compatível com as bandas utilizadas
1	Cartão SIM com serviço de dados móveis	Operadora com cobertura no local
1	Cabo de comunicação	USB ou UART, conforme a placa escolhida
1	Proteção contra surtos para antena	Compatível com o sistema coaxial

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Em comparação com um módulo GSM 2G antigo, o SIM7600G-H suporta LTE, WCDMA e GSM/GPRS/EDGE e disponibiliza interfaces USB e UART (SIMCOM, [20--]; TELEKOM IOT, [20--]). As bandas exatas são confirmadas com a operadora utilizada. O módulo é integrado com alimentação adequada, cartão SIM, antena e configuração de comunicação segura.

6.3 Comparação das alternativas

Quadro 8 – Comparação das alternativas de comunicação

Critério	Opção A – LoRa	Opção B – GSM/LTE
Distância	Até 10 km de referência	Depende da cobertura celular
Cartão SIM na estação	Não	Sim
Gateway remoto	Necessário	Não
Comunicação com a AWS	Pelo gateway	Diretamente
Antenas	Duas LoRa	Uma antena celular na estação
Custos recorrentes	Dados móveis no gateway	Dados móveis na estação
Complexidade	Maior	Menor
Dependência de cobertura celular na estação	Não	Sim

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A especificação mantém as duas alternativas, mas apenas uma é adquirida. A Opção A permite instalar a estação numa zona sem depender da cobertura celular no próprio ponto de medição, com o gateway numa zona com acesso à rede móvel. A Opção B é mais simples quando existe cobertura adequada diretamente na estação.

7 INFRAESTRUTURA FÍSICA, CABLAGEM E PROTEÇÃO

Quadro 9 – Infraestrutura física, cablagem e proteção

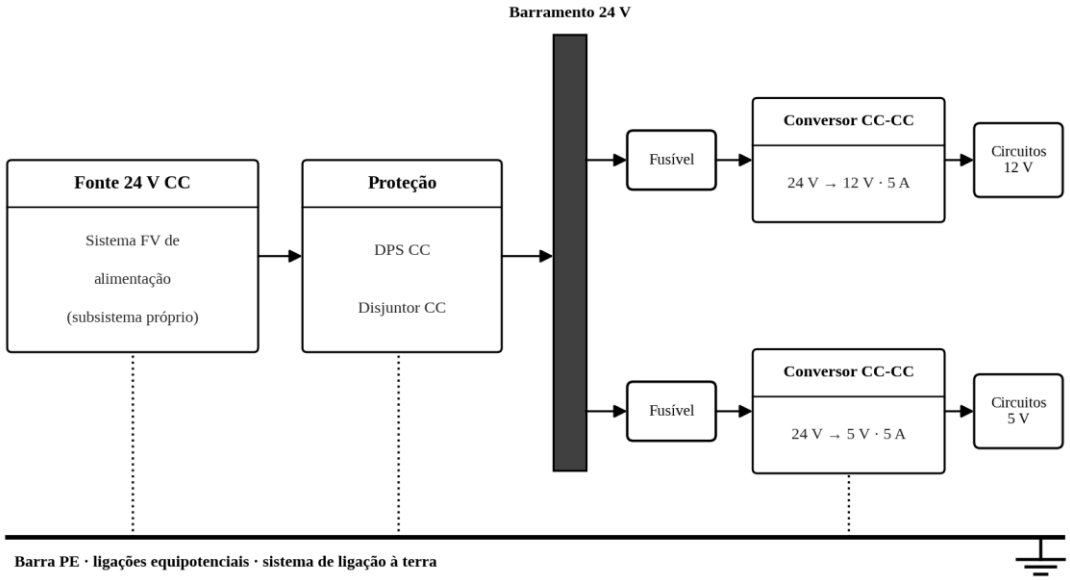
Qtd.	Equipamento / material	Especificação
1	Armário técnico	IP66, 600 × 400 × 200 mm, sujeito a revisão térmica
1	Pilar para piranómetros	Tubo galvanizado, base e suportes
1	Mastro meteorológico	Aproximadamente 3 m
1	Poste para antena da estação	Altura definida pelo projeto de instalação
1	Poste para antena do gateway LoRa	Conforme estudo de enlace, Opção A
1 kit	Sistema de ligação à terra (aterramento)	Hastes, cabo de cobre, grampos e barra PE
1 lote	Proteções elétricas CC	Fusíveis, disjuntores e DPS dimensionados
1 lote	Proteções para equipamentos de comunicação	Proteção coaxial e Ethernet, conforme instalação
1 lote	Cabos blindados de sinal	RS-485 e sensores
1 lote	Cabos coaxiais RF	50 Ω, conforme antenas e conectores
1 lote	Cabos Ethernet	Cat 5e ou superior
1 lote	Cabos e conectores	Bornes, bucins, eletrodutos e conectores
1 lote	Estruturas e acessórios	Fixação, nivelamento e montagem dos instrumentos
1 lote	Identificação e organização	Etiquetas, abraçadeiras e acessórios de montagem

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ESTAÇÃO

Esta secção contempla apenas a distribuição e a conversão da energia para os equipamentos da estação, conforme a Figura 4. O sistema fotovoltaico de alimentação é dimensionado como subsistema próprio.

Figura 4 – Esquema de alimentação e distribuição da estação



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 10 – Alimentação e distribuição da estação

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Conversor CC-CC de 24 V para 12 V, 5 A	Industrial, carril DIN
1	Conversor CC-CC de 24 V para 5 V, 5 A	Industrial
1 lote	Porta-fusíveis e fusíveis CC	Dimensionados para cada circuito
1 lote	Disjuntores CC	Conforme correntes e tensões
1	DPS CC	Adequado à tensão do barramento
1 lote	Bornes e barramentos de distribuição	Compatíveis com os circuitos
1	Sistema de proteção e distribuição PE	Barra de terra e ligações equipotenciais

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

9 INFRAESTRUTURA DE RECEÇÃO E GATEWAY (OPÇÃO A)

Os materiais seguintes são adicionais aos da estação e necessários apenas se for escolhida a comunicação LoRa.

Quadro 11 – Infraestrutura de receção e gateway (Opção A)

Qtd.	Designação	Modelo / referência
1	Computador de gateway	Raspberry Pi 4 ou equivalente
1	Recetor LoRa	Ebyte E22-900T30D
1	Antena LoRa externa	868/915 MHz, conforme frequência autorizada
1	Router LTE para ligação à Internet	Teltonika RUT241 ou equivalente
1	Antena LTE	Compatível com as bandas da operadora
1	Cartão SIM com dados móveis	Operadora disponível no ponto de receção
1	Caixa de proteção para gateway	Adequada à instalação
1 lote	Cabos, conectores e proteções	Conforme instalação

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

10 INFRAESTRUTURA DIGITAL E SERVIÇOS AWS

Estes elementos não são equipamentos físicos, mas fazem parte da solução e são previstos no orçamento.

Quadro 12 – Infraestrutura digital e serviços AWS

Qtd.	Serviço / componente	Referência
1	Armazenamento dos dados brutos	Amazon S3
1	Processamento e consulta dos dados	AWS Glue / Amazon Athena
1	Monitorização e registo de eventos	Amazon CloudWatch
1	Gestão de permissões e credenciais	AWS IAM
1	Gestão de notificações de falhas	Serviço de notificações AWS a definir
1	Estrutura de organização dos dados	CSV/Parquet, conforme arquitetura

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

11 VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À AQUISIÇÃO

Antes da aquisição dos materiais, são realizadas as seguintes verificações:

a) confirmação da frequência LoRa legalmente utilizável em Angola e realização de um teste de enlace de 10 km;
b) confirmação das bandas LTE/GSM efetivamente utilizadas pela operadora que atende a estação;
c) dimensionamento da alimentação dos módulos de comunicação, sobretudo o SIM7600G-H e o E22-900T30D, considerando os picos de corrente de transmissão.

REFERÊNCIAS

CDEBYTE. **E22-900T30D**: características e interface. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://cdebyte.lri.com.br/modulos-radio/e22/e22-900t30d/. Acesso em: 30 out. 2026.

EBYTE. **E22-900T30D**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.cdebyte.com/products/E22-900T30D/4. Acesso em: 30 out. 2026.

SIMCOM. **SIM7600X-H**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://en.simcom.com/product/SIM7600X-H.html. Acesso em: 30 out. 2026.

TELEKOM IOT. **SIM7600G-H**: documentação técnica. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://hardware.iot.telekom.com/Document/8697817484129315067. Acesso em: 30 out. 2026.